

Lección 9 Pantalla de Cuatro Dígitos de 7 Segmentos

Introducción

En esta lección aprenderás como usar una pantalla de 4 dígitos de 7 segmentos.

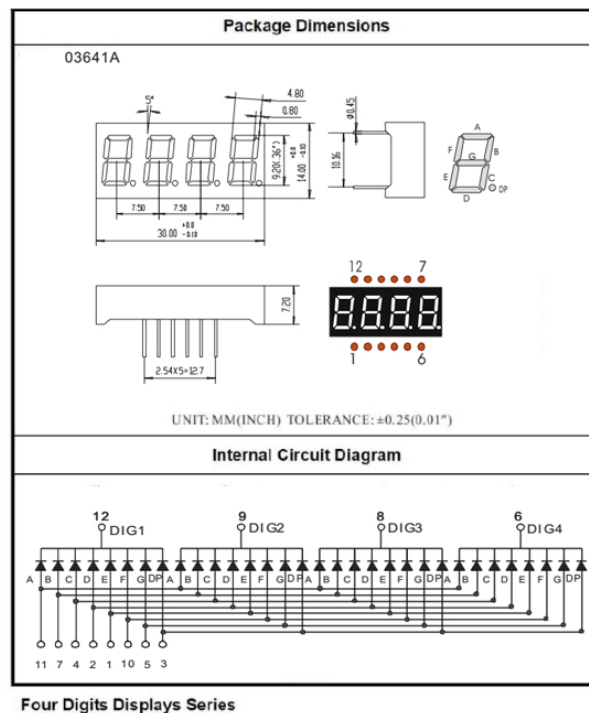
Hardware Requerido

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Placa de pruebas (Protoboard)
- ✓ 4 * Resistencias de 220 ohm
- ✓ 1 * 74HC595 IC
- ✓ 1 * Pantalla de 4 Dígitos de 7 Segmentos
- ✓ 23 * Cables de Puente M-M



Principio

Pantalla de Cuatro Dígitos de Siete Segmentos



Interpretación del código

int latch=9; **//74HC595 pin 9 STCP**

int clock=10; **//74HC595 pin 10 SHCP**

int data=8; **//74HC595 pin 8 DS**

//Consulta la tabla de decodificación de 7 segmentos

unsigned char table[]=

{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c

,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};

//inicializa el pin digital como una salida

void setup() {

pinMode(latch,OUTPUT);

pinMode(clock,OUTPUT);

```
pinMode(data,OUTPUT);

}

//Fija los datos

void Display(unsigned char num)

{

    digitalWrite(latch,LOW);

    shiftOut(data,clock,MSBFIRST,table[num]);

    digitalWrite(latch,HIGH);

}

void loop() {

    Display(1);

    delay(2000);//retraso de 2 segundos

    Display(2);

    delay(2000);//retraso de 2 segundos

    Display(3);

    delay(2000);//retraso de 2 segundos

    Display(4);

    delay(2000);//retraso de 2 segundos

    Display(5);

    delay(2000);//retraso de 2 segundos

    Display(6);
```

```
delay(2000); // retraso de 2 segundos  
  
Display(7);  
  
delay(2000); // retraso de 2 segundos  
  
Display(8);  
  
delay(2000); // retraso de 2 segundos  
  
Display(9);  
  
delay(2000); // retraso de 2 segundos  
  
Display(10);  
  
delay(2000); // retraso de 2 segundos  
  
Display(11);  
  
delay(2000); // retraso de 2 segundos  
  
Display(12);  
  
delay(2000); // retraso de 2 segundos  
  
Display(13);  
  
delay(2000); // retraso de 2 segundos  
  
Display(14);  
  
delay(2000); // retraso de 2 segundos  
  
Display(15);  
  
delay(2000); // retraso de 2 segundos  
  
}
```

Procedimientos Experimentales

Paso 1: Construye el circuito

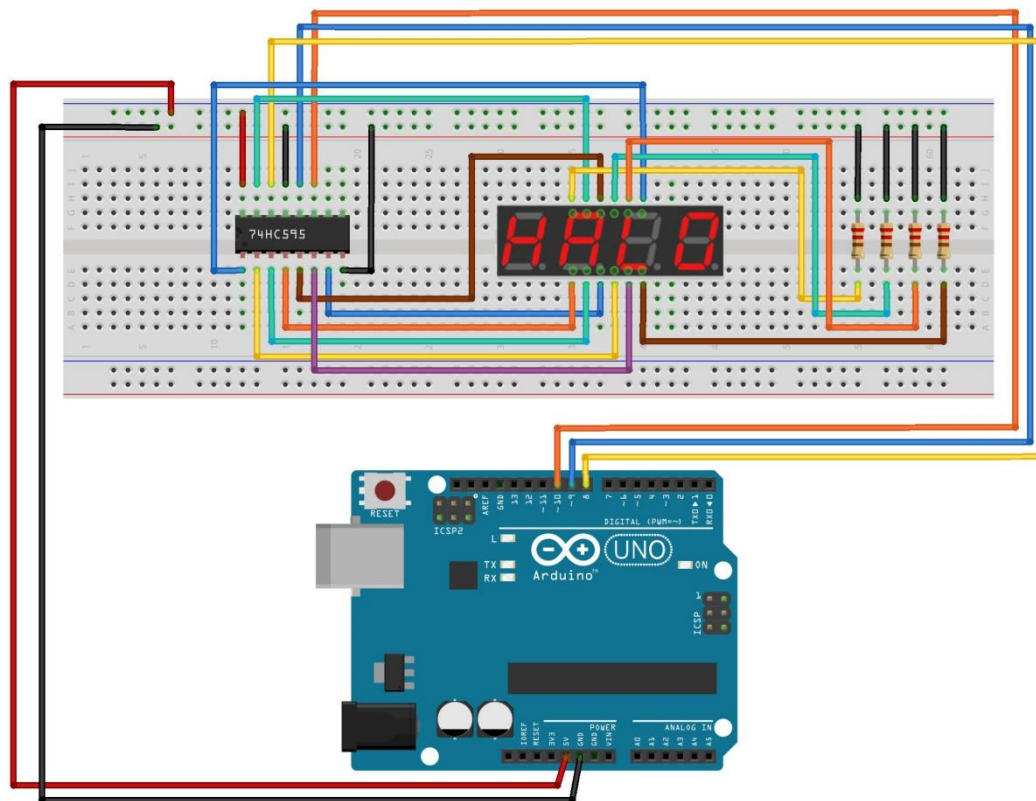
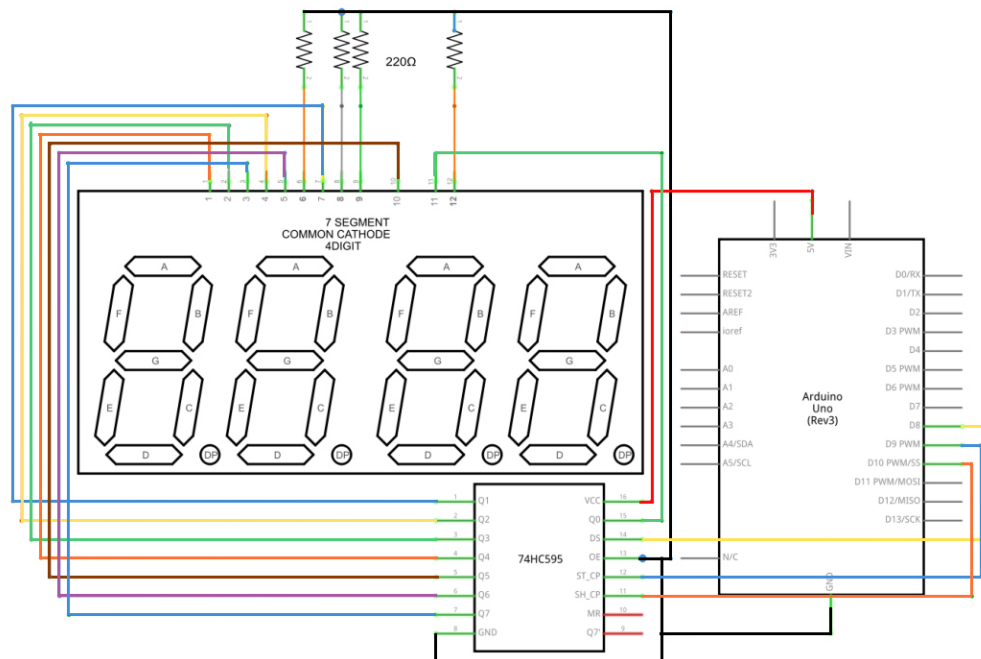
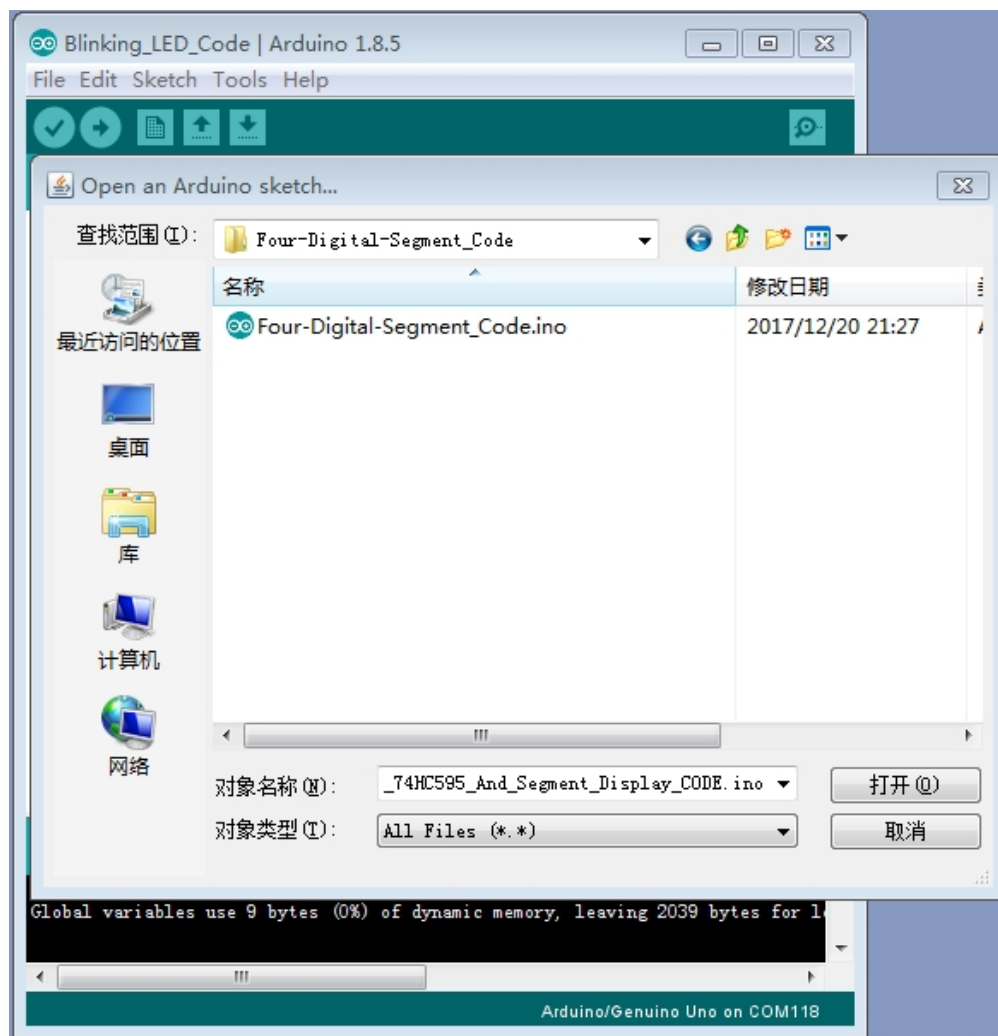


Diagrama Esquemático



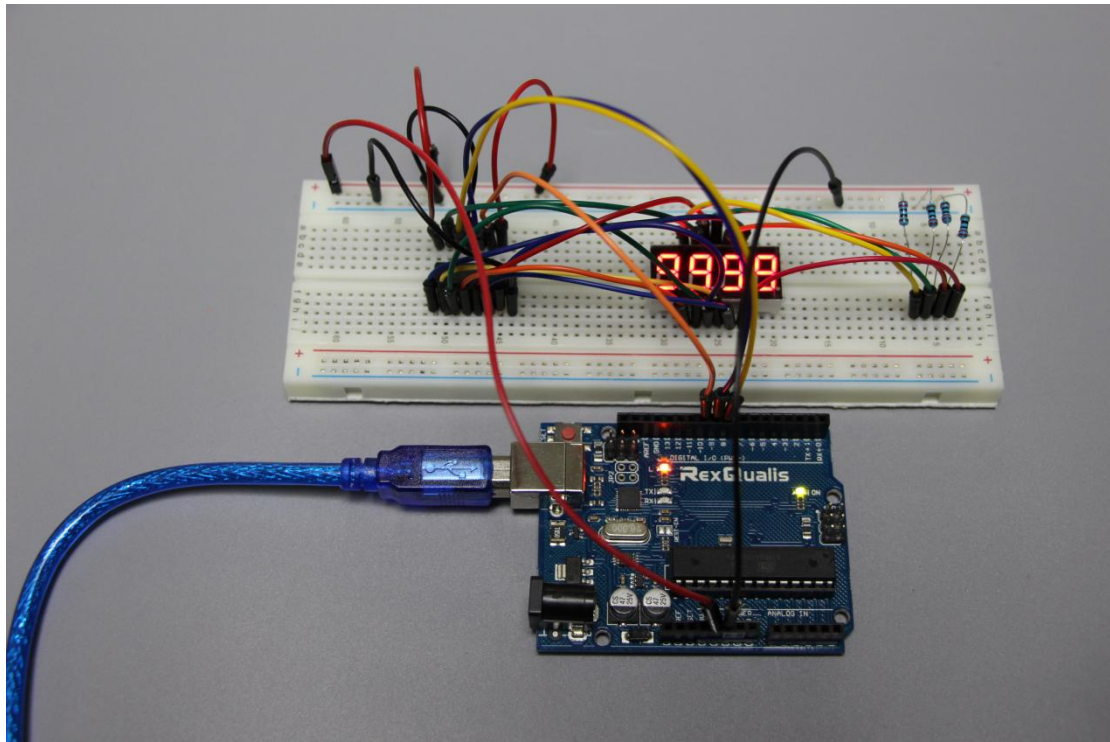
Paso 2: Abre el código: Four-Digital-Segment_Code



Paso 3: Conecta el Arduino UNO R3 a tu computadora mediante un cable USB y verifica que el 'Tipo de Placa' y el 'Puerto Serial' están configurados correctamente.

Paso 4: Sube el código a la placa RexQualis UNO R3.

Ahora podrás ver que la pantalla digital de 4 dígitos de 7 segmentos muestra el número de 1-F.



Si no está funcionando, asegúrate de haber ensamblado correctamente el circuito, y de haber verificado y subido el código a tu RuiiGuu. Para saber cómo subir el código e instalar la biblioteca, consulta la Lección 0 - Prefacio.